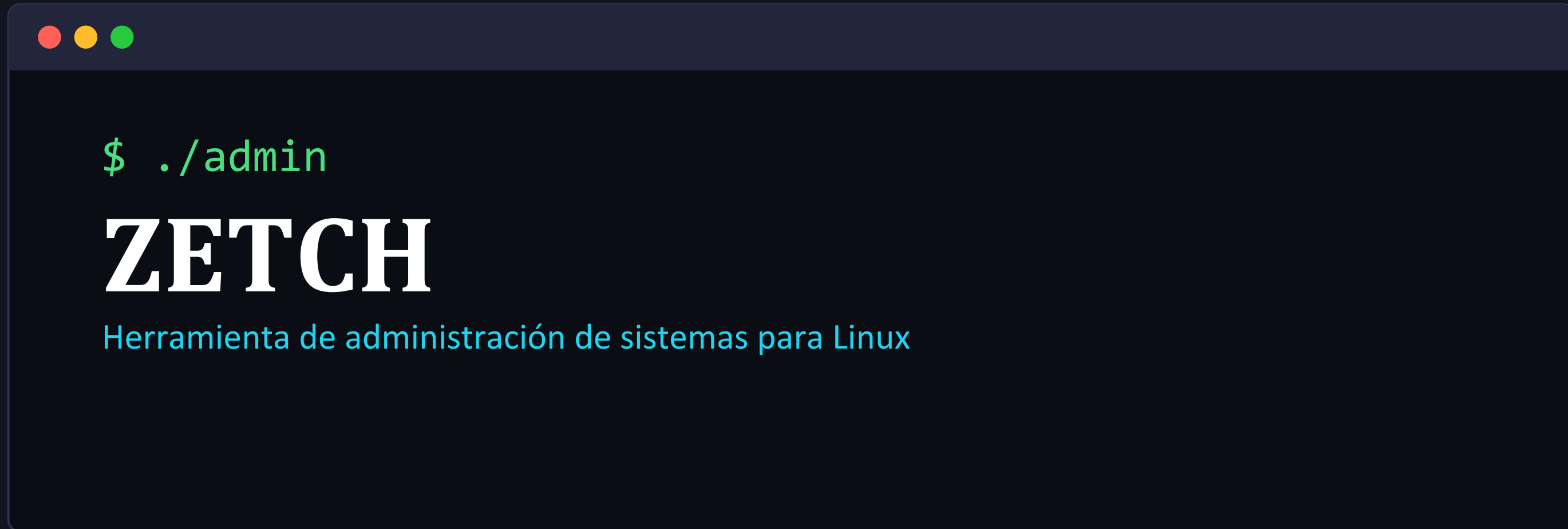




Proyecto Final de Programación de Sistemas

Alarico Pacheco Camila Fernanda
Caracela Challco Anthony Jeffry
Ore Soto Andrés Raúl

Docente: Norman Patrick Harvey Arce

Crear una herramienta de administración de Linux, hecha con syscalls que se encuentra en un solo lugar

Desarrollar un programa de terminal en C que integre monitoreo de procesos, gestión de archivos, respaldo automático, ejecución de comandos y análisis de scripts Bash, implementando cada funcionalidad con llamadas al sistema, en lugar de invocar comandos externos como ps o cp.

6

módulos integrados

1

binario en C

0

dependencias de ps/cp/etc.

Interfaz de terminal (TUI)

Menú interactivo a colores, navegable con el teclado, sin dependencias gráficas — en línea con el enfoque de programación de bajo nivel del curso.



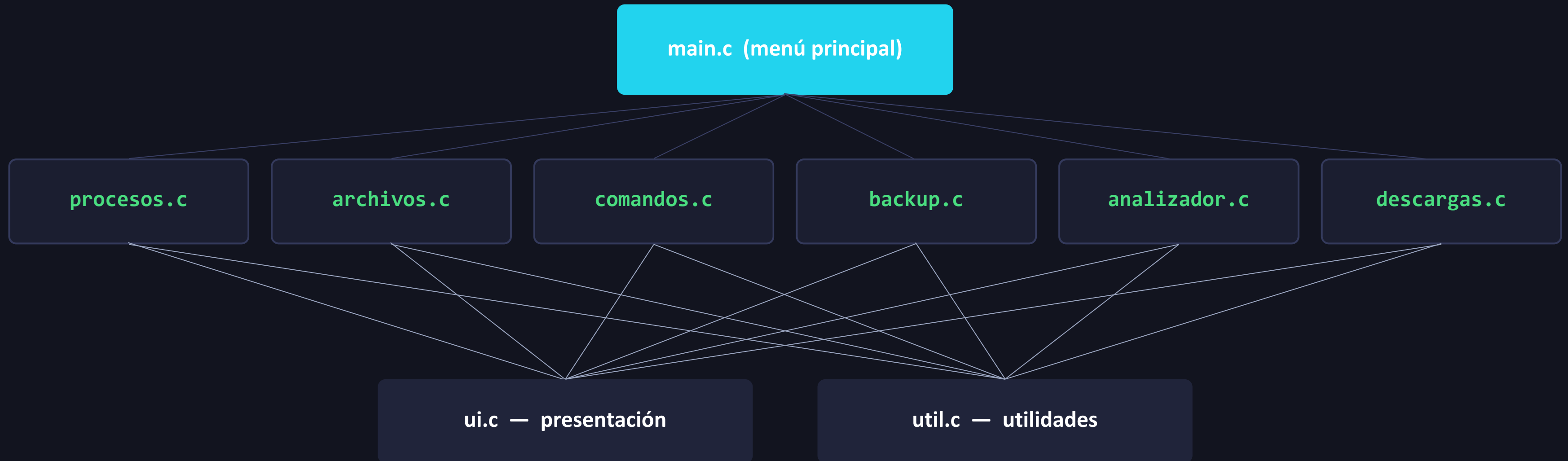
```
Zetch
Proyecto de Programacion de Sistemas

MENU PRINCIPAL

1) Administrador de Tareas (procesos, senales, arbol)
2) Shell de Archivos (ls, cp, mv, rm, buscar, stats)
3) Comandos Linux (ejecutar, stdout/stderr, historial)
4) Backups Incrementales (snapshots, restaurar, gzip)
5) Analizador de Scripts Bash (variables, ciclos)
6) Gestor de Descargas (HTTP, sockets, hilos)
7) Utilidad: Checksum SHA-256
0) Salir

Selecciona una opcion: |
```

Arquitectura en capas



Los 6 módulos de dominio son independientes entre sí; todos comparten dos módulos de soporte transversales para colores/menús (ui.c) y utilidades como el SHA-256 propio (util.c).

MÓDULOS

Seis módulos, seis temas del sílabo

1

Administrador de Tareas

Procesos y señales (Tema 10)

2

Shell de Archivos

E/S de sistema (Tema 13)

3

Comandos Linux

Procesos + E/S multiplexada

4

Backups Incrementales

Representación de datos y E/S

5

Analizador de Scripts Bash

Programación en Bash (Tema 02)

6

Gestor de Descargas

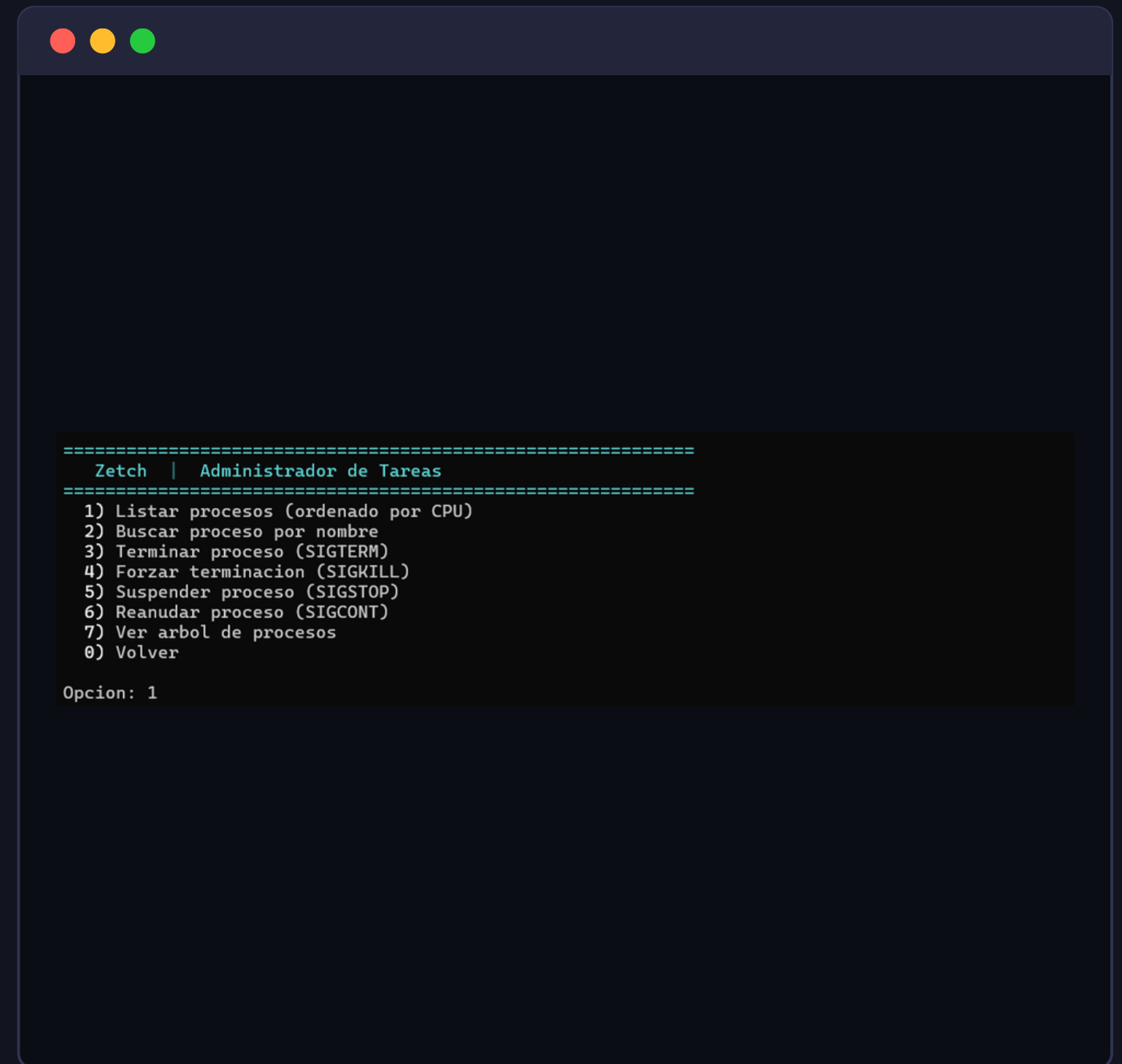
Redes (T14) + Concurrency (T15)

1 Administrador de Tareas

Lista procesos leyendo directamente /proc (sin invocar ps), y permite controlarlos mediante señales reales.

- Listar procesos ordenados por CPU/memoria
- Buscar proceso por nombre
- Terminar (SIGTERM) o forzar cierre (SIGKILL)
- Suspende (SIGSTOP) y reanuda (SIGCONT)
- Ver árbol de procesos (relación PID/PPID)

syscalls: `kill()`, `/proc/[pid]/stat`



```
=====
Zetch | Administrador de Tareas
=====
1) Listar procesos (ordenado por CPU)
2) Buscar proceso por nombre
3) Terminar proceso (SIGTERM)
4) Forzar terminacion (SIGKILL)
5) Suspende proceso (SIGSTOP)
6) Reanudar proceso (SIGCONT)
7) Ver arbol de procesos
0) Volver

Opcion: 1
```


2 Shell de Archivos

Reimplementa operaciones básicas de shell usando syscalls de bajo nivel, sin depender de utilidades externas.

- Listar archivos con permisos, tamaño y fecha
- Copiar y mover archivos o carpetas
- Eliminar de forma recursiva
- Búsqueda recursiva por nombre
- Estadísticas del directorio

syscalls: `open()`, `read()`, `write()`, `stat()`

```
Opcion: 1
=====
Zetch | Lista de Procesos
=====
[i] Muestreando CPU (250 ms)...
=====
Zetch | Lista de Procesos
=====
PID      PPID     ESTADO  CPU%    MEM    NOMBRE
-----
1         0        S        0.0    12.6 MB systemd
2         1        S        0.0     1.4 MB init-systemd(Ub
6         2        S        0.0    132.0 KB init
51        1        S        0.0    15.9 MB systemd-journal
96        1        S        0.0     5.9 MB systemd-udev
106       1        S        0.0    11.7 MB systemd-resolve
107       1        S        0.0     6.4 MB systemd-timesyn
178       1        S        0.0     2.6 MB cron
179       1        S        0.0     5.0 MB dbus-daemon
186       1        S        0.0     8.0 MB systemd-logind
189       1        S        0.0    13.6 MB wsl-pro-service
199       1        S        0.0     1.1 MB agetty
215       1        S        0.0     4.8 MB rsyslogd
218       1        S        0.0     1.1 MB agetty
219       1        S        0.0    21.7 MB unattended-upgr
305       2        S        0.0    112.0 KB SessionLeader
306      305        S        0.0    116.0 KB Relay(307)
307      306        S        0.0     5.1 MB bash
308       2        S        0.0     4.4 MB login
359       1        S        0.0    11.2 MB systemd
360      359        S        0.0     1.7 MB (sd-pam)
371      308        S        0.0     5.2 MB bash
426      307        R        0.0     3.1 MB admin
=====
[i] 23 proceso(s) mostrado(s).

Presiona ENTER para continuar...|
```

3

Comandos Linux

Ejecuta comandos capturando stdout y stderr por separado, usando pipes y E/S multiplexada con poll().

- Tokenización del comando ingresado
- fork() + execvp() con redirección vía dup2()
- poll() evita interbloqueo entre stdout/stderr
- Código de salida o señal de terminación
- Historial persistente en ~/.admin_history

syscalls: `fork()`, `execvp()`, `pipe()`, `poll()`

```
=====
Zetch | Shell de Archivos
=====
Directorio actual: /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux

1) Listar (ls) de un directorio
2) Cambiar de directorio (cd)
3) Copiar archivo/carpeta
4) Mover / renombrar
5) Borrar (recursivo)
6) Buscar por nombre (recursivo)
7) Estadísticas del directorio
0) Volver

Opcion: 1
Ruta (ENTER=actual):
PERMISOS      TAMANO  MODIFICADO      NOMBRE
-----
drwxrwxrwx    512 B  2026-07-24 21:13 .
drwxrwxrwx    512 B  2026-07-22 09:51 ..
-rwxrwxrwx    189 B  2026-07-21 13:19 .gitignore
-rwxrwxrwx   66.1 KB  2026-07-24 21:13 admin
-rwxrwxrwx    1.4 KB  2026-07-21 13:19 demo.sh
drwxrwxrwx    512 B  2026-07-21 13:19 docs
drwxrwxrwx    512 B  2026-07-21 13:19 include
-rwxrwxrwx    1.5 KB  2026-07-21 13:19 Makefile
drwxrwxrwx    512 B  2026-07-24 21:13 obj
-rwxrwxrwx    3.5 KB  2026-07-21 13:19 README.md
drwxrwxrwx    512 B  2026-07-21 13:19 samples
drwxrwxrwx    512 B  2026-07-21 13:19 src
-----

[i] 12 entradas en '.'.

Presiona ENTER para continuar...
```

4

Backups Incrementales

Genera snapshots que solo copian archivos modificados, detectando cambios reales mediante hash.

- Snapshot por hash: solo copia lo que cambió
- Compresión de datos nuevos con gzip/zlib
- Restauración verificada con SHA-256
- Listado de snapshots disponibles
- Cambio de carpeta de almacén

syscalls: **zlib deflate/inflate, SHA-256**

```

Zetch | Ejecucion de Comandos Linux
=====
1) Ejecutar un comando
2) Ver historial
3) Repetir comando del historial
0) Volver

Opcion: 1
$ ls
-----
--- salida estandar (stdout) ---
Makefile
README.md
admin
demo.sh
docs
include
obj
samples
src
-----
[i] Comando finalizado con codigo de salida: 0

Presiona ENTER para continuar...
=====
Zetch | Ejecucion de Comandos Linux
=====
1) Ejecutar un comando
2) Ver historial
3) Repetir comando del historial
0) Volver

Opcion: 2
=====
Zetch | Historial de Comandos
=====
1 sudo apt update
2 hostname
3 ls

```


5 Analizador de Scripts Bash

Analiza estáticamente un script .sh y resume su contenido sin necesidad de leerlo línea por línea.

- Detección de variables declaradas y usadas
- Ciclos: for, while, until
- Condicionales: if, case
- Funciones definidas en el script
- Conteo de líneas y comentarios

syscalls: **análisis léxico de texto**

```
=====
Zetch | Backups Incrementales
=====
Almacen de backups: backups

1) Crear backup incremental de una carpeta
2) Listar snapshots
3) Restaurar un snapshot
4) Cambiar carpeta de almacen
0) Volver

Opcion: 1
Carpeta origen a respaldar: /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux/samples/datos
[OK] Snapshot creado: snapshot_20260724_212337
[i] Archivos totales: 3 | Nuevos/cambiados: 3 | Reutilizados (incremental): 0
[i] Datos nuevos comprimidos (origen): 288 B

Presiona ENTER para continuar...
=====
Zetch | Backups Incrementales
=====
Almacen de backups: backups

1) Crear backup incremental de una carpeta
2) Listar snapshots
3) Restaurar un snapshot
4) Cambiar carpeta de almacen
0) Volver

Opcion: 2
[i] Snapshots disponibles (1):
1) snapshot_20260724_212337 (3 archivos)

Presiona ENTER para continuar...
```

6 Gestor de Descargas

Cliente HTTP propio sobre sockets TCP, con descargas concurrentes mediante un hilo por descarga.

- Cola de URLs para descargar
- Descargas en paralelo (pthreads)
- Monitor de progreso en vivo
- Cancelación individual de descargas
- Verificación de integridad con SHA-256

syscalls: `socket()`, `pthread_create()`

```
=====
Zetch | Analizador de Scripts Bash
=====
Detecta variables, ciclos (for/while/until),
condicionales (if/case) y funciones.

1) Analizar un script .sh
0) Volver

Opcion: 1
Ruta del script (ej: samples/ejemplo.sh): /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux/samples
[i] Analisis de: /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux/samples
Shebang      : (ninguno)
Lineas totales : 0
Comentarios  : 0
-----
CICLOS
for   : 0
while : 0
until : 0
CONDICIONALES
if    : 0
case  : 0
FUNCIONES
definidas : 0
-----
VARIABLES (0 distintas, 0 usos con $)
```

VALIDACIÓN

Probado en Linux real

25

procesos listados correctamente, con
STOP/CONT/TERM verificados

3 → 1+2

archivos: 1 nuevo + 2 reutilizados tras
modificar uno solo

5

variables y todas las estructuras
(for/while/until/if/case) detectadas

3

descargas en paralelo con checksum SHA-256
idéntico al esperado

El proyecto compila sin errores ni warnings.

Limitaciones y trabajo futuro

Limitación documentada

El gestor de descargas soporta únicamente el protocolo http:// (no incluye HTTPS/TLS), por estar fuera del alcance del curso.

Mejoras futuras (opcionales)

- Soporte HTTPS mediante OpenSSL
- Programación automática de backups (cron)
- Exportación de reportes en formato CSV

Conclusiones

ZETCH implementa los seis módulos solicitados mediante llamadas al sistema reales, cumpliendo los requerimientos del curso de Programación de Sistemas — y suma funcionalidades extra, como el checksum SHA-256 propio y la detección de condicionales y funciones en el analizador de Bash.

```
$ ./admin
```

¡Gracias!